Análisis de las condiciones climáticas y atmosféricas en la zona norte del cantón Loja durante el periodo 2019-2024 a través de cálculo integral.

Equipo N.° 5
Integrantes: Jamileth Galvez, Yurixi Riofrio, Ibelia Japón, Shislayne Chalán, Nelson Pullaguari

Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Loja
Matemática 2
Docente: Carlos Guillermo Chuncho Morocho

11 de Octubre de 2026

1. Delimitación del proyecto

1.1. Delimitación geográfica

El presente proyecto se desarrollará en la zona norte del cantón Loja, provincia de Loja, Ecuador. Para realizar el estudio, se utilizará la base de datos asignada al equipo 5, que contiene información sobre las condiciones climáticas y atmosféricas de esta zona.

1.2. Delimitación temporal

Esta investigación comprenderá el período desde 2019 hasta diciembre de 2024, equivalente a 6 años de estudio. Durante este tiempo se analizarán los datos disponibles para determinar cómo se han comportado las variables climáticas y atmosféricas. No se incluirán datos referentes al año 2025.

1.3. Delimitación temática

Este proyecto se enfocará en el análisis de las condiciones climáticas y atmosféricas de la zona norte del cantón Loja. Para ello, se considerarán tres aspectos principales: la precipitación obtenida mediante CHIRPS, la velocidad del viento, y los días secos y húmedos registrados en la base de datos.

Mediante la aplicación del cálculo integral, se procurará interpretar el comportamiento de estas variables durante el período de estudio. De este modo, se pretende comprender de mejor manera las condiciones climáticas de la zona y reconocer la importancia de analizar dichos datos en el campo de la Ingeniería Ambiental

2. Problema ambiental

En la zona norte del cantón Loja, la lluvia cambia bastante de un tiempo a otro, y todavía no se ha calculado todo el agua que ha caído entre los años 2019 y 2024. Se tienen anotaciones de cuánto llovió cada mes, pero esos números están por separado y no se han juntado para saber cuánta agua cayó en total en esos seis años. Por eso no se sabe con exactitud cuántos milímetros

de lluvia han caído en la zona, ni cuánta agua es en realidad para todo el territorio. Además, la lluvia no es siempre igual: a veces llueve mucho, a veces poco, y cambia cada día y cada mes. Eso significa que la cantidad de agua que cae va cambiando con el tiempo, y para saber cuánto se ha juntado en total hay que usar una forma de calcular que sirve para sumar todo lo que va cambiando poco a poco. También hay un principio que explica cómo la cantidad total de agua se puede saber viendo la diferencia entre lo que había al inicio y lo que hay al final del tiempo que se estudia; esto se conoce como el Teorema Fundamental del Cálculo. Hasta ahora no se ha hecho este tipo de cálculo en la zona, por eso no se tiene el dato exacto de cuánta agua ha caído en total, ni se ha mostrado cómo se obtiene ese resultado a partir de los cambios que tiene la lluvia. Esto hace que la información que se tiene no sea completa, porque no basta con tener los números sueltos si no se entiende cómo se relacionan entre sí y de dónde salen los totales. Conocer estos datos bien calculados es muy importante, porque así se puede entender mejor cómo llueve en el lugar, saber en qué épocas hay más agua y en cuáles hay menos, y tener cifras de confianza para cuidar el agua, organizar los cultivos y prever cuándo puede faltar o cuándo puede llover demasiado. Por eso, se necesita calcular cuánta agua ha caído en la zona norte de Loja entre 2019 y 2024, sumando los cambios que va teniendo la lluvia con el paso del tiempo, y también explicar cómo ese total se obtiene comparando lo que pasó al principio y al final del periodo según el Teorema Fundamental del Cálculo, para así tener información clara, real y bien hecha sobre cómo se comporta la lluvia en el territorio.

3. Justificación Ambiental

A partir del análisis del clima en la zona norte del cantón de Loja, se pueden determinar las diferencias en cuanto a la precipitación, los días secos, los días húmedos y la velocidad del viento. Esta información contribuirá a comprender las condiciones ambientales de la localidad y su relación con la disponibilidad de agua, la humedad del suelo y las actividades agropecuarias Valverde et al., 2024.

Con los datos recopilados durante el período 2019–2024, se ha observado preliminarmente que existen más días secos que húmedos. Además, la precipitación registrada presenta

variaciones entre los meses y años estudiados, por lo que resulta necesario examinar estas variables para comprender mejor el comportamiento climático de la zona.

A continuación, se realizará un análisis de los registros mediante herramientas de programación y cálculo integral para determinar la precipitación acumulada durante el período de estudio. Para ello, se utilizarán datos de precipitación de CHIRPS y registros de velocidad del viento de CHELSA, fuentes que permiten estudiar diferentes variables climáticas Climate Hazards Center, s. f. Karger et al., 2017.

Finalmente, el análisis permitirá identificar los períodos con menores o mayores precipitaciones y reconocer posibles meses secos o lluviosos en la zona norte del cantón de Loja. La información obtenida podrá servir como referencia para futuras investigaciones sobre las condiciones ambientales y el manejo de los recursos hídricos.

4. Pregunta de investigación

¿Cuál es la lámina acumulada y el volumen total de agua precipitada sobre la Zona Norte del cantón Loja en el periodo 2019–2024, obtenidos al integrar la función continua de tasa de precipitación $p(t)$, y cómo se relacionan estos resultados con la diferencia entre valores extremos de la función acumulada según el Teorema Fundamental del Cálculos?

5. Hipótesis

Se plantea que la cantidad de lluvia acumulada en la Zona Norte del cantón Loja, calculada con la integral definida de la función tasa de lluvia $p(t)$, será bastante mayor en el semestre húmedo que en el semestre seco. Además, el volumen total de agua estimado de esta forma no será igual al que se obtiene simplemente sumando mes a mes, ya que al trabajar con una función continua se refleja mejor cómo cambia la lluvia entre un mes y otro. Se espera que, en promedio, la zona reciba más de 35 millones de metros cúbicos de agua por año en el periodo que se está estudiando.

6. Objetivos

6.1. Objetivo general

Determinar la lámina acumulada y el volumen de agua precipitada en la zona Norte del cantón Loja, con el uso de la integración de la función continua de tasa de precipitación p(t), mostrar como se expresan estos resultados como la diferencia entre los valores extremos de la función según el Teorema Fundamental del cálculo.

6.2. Objetivos específicos

1. Objetivo específico 1.- Establecer la integral definida que permita calcular la lámina de precipitación acumulada entre los años t1=2019 y t2=2024.
2. Objetivo específico 2. - Aplicar el Teorema Fundamental del Cálculo para demostrar que la integral de la tasa de precipitación que corresponde a la diferencia p(t2) - P(t1) de la función acumulada de precipitación.
3. Objetivo específico 3.- - Interpretar el significado físico y práctico de las funciones de tasa y relacionar los resultados obtenidos con el comportamiento climático e hidrológico de la zona.

7. Datos y variables

Base asignada, periodo (2019–2024), zona y unidad de observación (una celda de 500 m en un mes). Variables:

Tabla 1
Variables seleccionadas para el proyecto

Variable	Significado	Unidad	Tipo
nombre_1	...	...	numérica
nombre_2	...	...	categórica

8. Alcance y limitaciones

Qué incluye y qué no (por ejemplo, el año 2025 no se utiliza).

9. Matriz de coherencia

Tabla 2

Matriz de coherencia de la Parte 1

Elemento	Redacción	Salida verificable
Problema		
Pregunta		
Hipótesis		
Objetivo general		
OE1		
OE2		
OE3		

Referencias

Climate Hazards Center. (s. f.). CHIRPS: Rainfall estimates from rain gauge and satellite observations. https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps

Karger, D. N., Conrad, O., Böhner, J., Kawohl, T., Kreft, H., Soria-Auza, R. W., Zimmermann, N. E., Linder, H. P., & Kessler, M. (2017). Climatologies at high resolution for the earth's land surface areas. *Scientific Data*, *4*, 170122. https://doi.org/10.1038/sdata.2017.122

Valverde, L., Álvarez, C. I., & Gualotuña, D. (2024). Remote sensing-based estimation of precipitation data (2000–2015) in Ecuador's Loja province. *Frontiers in Environmental Science*, *12*. https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1408866

A. Uso de inteligencia artificial

Declare para qué se usó, qué se verificó y qué parte fue reescrita por el equipo.